மின்காந்த அலையின் மூலத்தின் (source of EM wave) அதிர்வெண்ணுக்குச் சமமாகும். (இங்கு அலைவுறும் மின்துகள் மின்காந்த அலைகளைத் தோற்றுவிக்கும் மூலமாகச் செயல்படுகிறது). வெற்றிடத்தில் E_o மற்றும் B_o இன் விகிதம் மின்காந்த அலையின் வேகத்திற்குச் சமமாகும். அதாவது ஒளியின் வேகத்திற்கு (c) சமமாகும்.

$$c = \frac{E_0}{B_0}$$

எந்த ஒரு ஊடகத்திலும் E_o மற்றும் B_o இன் விகிதம் அந்த ஊடகத்தில் பரவும் மின்காந்த அலையின் வேகத்திற்கு (υ) சமமாகும். எனவே,

$$\upsilon = \frac{E_0}{B_0} < c$$

மேலும் மின்காந்த அலையின் ஆற்றல், அலைவுறும் மின்துகள்களின் இயக்க ஆற்றலிலிருந்து கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 5.3

மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தின் வீச்சுகள் முறையே 3×10^4 N C^{-1} மற்றும் 2×10^{-4} T கொண்ட, ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

மின்புலத்தின் வீச்சு, $E_o = 3 \times 10^4$ N C^{-1}

காந்தப்புலத்தின் வீச்சு, $B_o = 2 \times 10^{-4}$ T.

ஊடகத்தின் வழியே பாயும் மின்காந்த அலையின் வேகம்

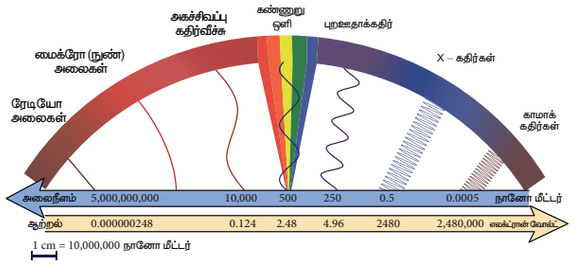
$$\upsilon = \frac{E_0}{B_0} = \frac{3\times10^4}{2\times10^{-4}} = 1.5\times10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

5.2.3 மின்காந்த அலை நிறமாலை

அலைநீளம் அல்லது அதிர்வெண்ணின் அடிப்படையில் வரிசைக்கிரமமாக அமைக்கப்பட்ட மின்காந்த அலைகளின் தொகுப்பே, மின்காந்த நிறமாலை (Electromagnetic spectrum) என்று அழைக்கப்படும். இது படம் 5.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ரேடியோ அலைகள் (Radio waves)

மின்சுற்றில்உள்ளஅலையியற்றிகளினால்ரேடியோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் சில Hz முதல் 10^9 Hz வரை இருக்கும்.



படம் 5.10 மின்காந்த அலை நிறமாலை

இவ்வகை அலைகள் எதிரொளிப்பு மற்றும் விளிம்பு விளைவிற்கு உட்படுகின்றன.

இது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி செய்தித்தொடர்பு அமைப்பில் பயன்படுகிறது. மேலும் மீஉயர் அதிர்வெண் பட்டைகளில் செயல்படும் கைப்பேசிகளில் குரல் தகவல் தொடர்பிலும் ரேடியோ அலைகள் பயன்படுகின்றன.

மைக்ரோ அலைகள் (Micro waves)

சிறப்பு வெற்றிடக் குழாய்களான கிளிஸ்ட்ரான், மேக்னட்ரான் மற்றும் கன் டையோடு (gunn diode) ஆகியவற்றால் மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் 10^9 Hz முதல் 10^{11} Hz வரை இருக்கும். இவ்வகை அலைகள் எதிரொளிப்பு மற்றும் தளவிளைவிற்கு உட்படுகின்றன.

இது ரேடார் கருவிகளில் விமானங்களை வழிநடத்தியும், அவற்றின் வேகங்களை கண்டறியவும் பயன்படுகிறது. மைக்ரோ அலை சமையல்கலனில் பயன்படுகிறது. மேலும் செயற்கைக்கோள் வழியே நடைபெறும் நீண்டதூர கம்பியில்லா செய்தித்தொடர்பிற்கும் இது பயன்படுகிறது.

அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் (infrared rays)

வெப்ப மூலங்களினால் அகச்சிவப்புக் கதிர்வீச்சு உருவாகிறது (இதனை வெப்ப அலைகள் என்றும் அழைக்கலாம்). மேலும் மூலக்கூறுகள் சுழற்சி இயக்கத்தையோ அல்லது அதிர்வியக்கத்தையோ மேற்கொள்ளும்போது அகச்சிவப்புக் கதிர்வீச்சு உருவாகிறது. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் 10^{11} Hz முதல் 4×10^{14} Hz வரை காணப்படும்.

இவை சூரிய மின்கலன் வடிவில் செயற்கைக்கோள்களுக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது. அகச்சிவப்பு கதிர்களைக் கொண்டு பழங்களில் உள்ள நீரினை நீக்கி உலர் பழங்களை உருவாக்குகின்றனர். பசுமை இல்லங்களில் வெப்பக்காப்பனாக இவை பயன்படுகின்றன, தசையில் ஏற்படும் வலி மற்றும் சுளுக்கினை சரிசெய்ய வெப்ப மருத்துவ சிகிச்சை முறையில் இது பயன்படுகிறது. தொலைக்காட்சி பெட்டியில் பயன்படும்

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 276 23-12-2022 17:38:02